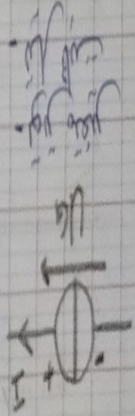
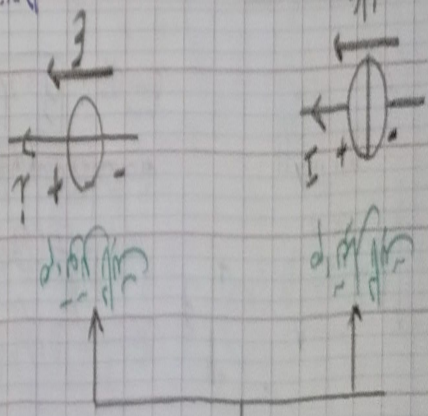
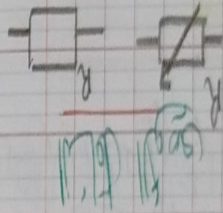


4000



1972

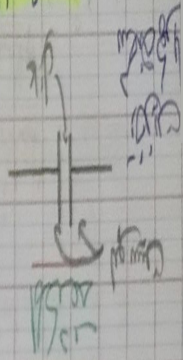


Mr. B. v.

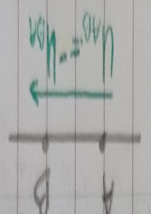
(A) $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

[illegible]

$$a = 0$$



30/11/20



$$I = \frac{Q}{\Delta t}$$

1. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$
 $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$

1. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$
 $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$
 $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$

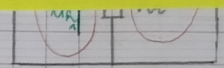
15 10/11/2017

[illegible]

20th Dec



ما الدور الذي تلعبه المكثف الممتلئ؟
كلما Q
تلقب دور فاطمة مفتوحة حيز
لها $E = E$ تتدعم شدة التيار
الديناميكي بسبب تفرقة انتقال
ة في الدار



القلم RC

التفصيل بالجرى:

التيار i في الدارة (ع. الشحنة):
يقوم القطر في جميع الإلكترونات مع
التيار الكهربائي ويصغر في اليمين الكثر
هذه العملية تستمر بزيادة غير ثابتة
وتستقر: $U_c = E$

البراهنة (ع. التفريق):

تتدفق الإلكترونات تلقائياً في اليمين
في اليمين $+$ وتستقر العملية
عندما يصبح $U_c = E$
(تتغير التفريق عكس تيار الشحنة)

المعادلات المتفاعلة:

حالة التوازن: $U_c + U_R = E$ (ع. الشحنة)

$$U_c + U_R = E \Rightarrow U_c + R \cdot i = E$$

$$U_c + R \cdot \frac{dq}{dt} = E \Rightarrow U_c + R \cdot \frac{dC \cdot U_c}{dt} = E$$

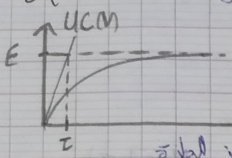
$$U_c + R \cdot C \frac{dU_c}{dt} = E \Rightarrow \frac{1}{RC} U_c + \frac{dU_c}{dt} = \frac{E}{RC}$$

$$\frac{1}{\tau} U_c + \frac{dU_c}{dt} = \frac{E}{\tau}$$

وعاين $\tau = RC$ ثابت

$$U_c = E(1 - e^{-t/\tau})$$

حل هذه المعادلة مع الشكل:



$$t=0; U_c = E(1 - e^0) = 0$$

$$t \rightarrow \infty; U_c = E$$

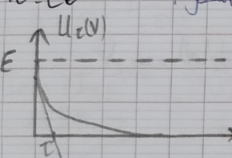
حيث τ هو الثابت الزمني للدارة
(ع. الشحنة): $U_c + U_R + U_{RN} = 0$

$$U_c + R \cdot i = 0$$

$$\frac{1}{\tau} U_c + \frac{dU_c}{dt} = 0$$

$$U_c = E e^{-t/\tau}$$

في هذه الحالة يكون الشكل:



$$t=0; U_c = E$$

$$t \rightarrow \infty; U_c = 0$$

حالة الشحنة:

$$U_c + U_R = E \Rightarrow \frac{q}{C} + R \cdot \frac{dq}{dt} = E$$

(ع. الشحنة)

$$\frac{1}{\tau} q + \frac{dq}{dt} = \frac{E}{R} \Rightarrow \frac{1}{\tau} q + \frac{dq}{dt} = \frac{Q_{max}}{\tau}$$

$$q = U_c \cdot C \Rightarrow Q_{max} = CE$$

لأن: في النظام الدائم

ما العلاقة بين تيار الشحن والتفريغ؟

تيار الشحن يكون موجبة الإشارة
عكس تيار التفريغ الذي يكون سالبة الإشارة

لذا شدة التيار أثناء شحن الحالة
أشدة التفريغ

لأن الإجهاد المطبق في الإشارات
معاكس الإجهاد المطبق في الحالة التفريغ

حل هذه المعادلات

$$I_{\infty} = \frac{E}{R_1}$$

(ت. التفريغ)

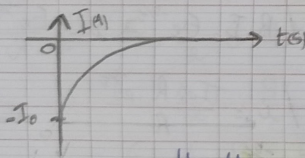
$$U_c + U_{R1} + U_{R2} = 0 \Rightarrow \frac{q}{C} + R_1 i + R_2 i = 0$$

$$\frac{1}{C} i + R_1 \frac{di}{dt} + R_2 \frac{di}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{1}{C} i + R_{eq} \frac{di}{dt} = 0$$

$$\frac{1}{\tau} i + \frac{di}{dt} = 0$$

$$\tau = R_{eq} C$$

$$I(t) = -I_0 e^{-t/\tau}$$



بذلك U_{R1} (ت. التفريغ)

$$U_{R1} + U_c = E \Rightarrow \frac{q}{C} + U_{R1} = E$$

$$\frac{1}{C} \frac{dq}{dt} + \frac{dU_{R1}}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{1}{RC} U_{R1} + \frac{dU_{R1}}{dt} = 0$$

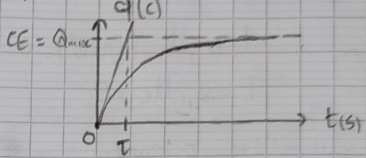
$$\frac{1}{\tau} U_{R1} + \frac{dU_{R1}}{dt} = 0$$

$$i = \frac{U_{R1}}{R}$$

$$U_{R1} = R i$$

$$q(t) = CE (1 - e^{-t/\tau})$$

$$q(t) = Q_{max} (1 - e^{-t/\tau})$$



(ت. التفريغ)

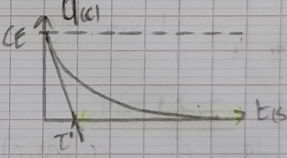
$$U_c + U_{R1} + U_{R2} = 0 \Rightarrow \frac{q}{C} + R_1 \frac{dq}{dt} + R_2 \frac{dq}{dt} = 0$$

$$\frac{q}{C} + (R_1 + R_2) \frac{dq}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{q}{C} + R_{eq} \frac{dq}{dt} = 0$$

$$\frac{1}{\tau} q + \frac{dq}{dt} = 0$$

$$\tau = R_{eq} C$$

$$q(t) = CE e^{-t/\tau}$$



بذلك شدة التيار (ت. التفريغ)

$$U_c + U_{R1} = E \Rightarrow \frac{q}{C} + R_1 i = E \Rightarrow \frac{1}{C} \frac{dq}{dt} + R_1 \frac{di}{dt} = 0$$

$$\frac{1}{\tau} \cdot i + \frac{di}{dt} = 0$$

$$I(t) = I_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \text{: كيرال مودال مودال}$$

$$I_{max} = \frac{E}{R_1}$$

: (كيرال. \tau)

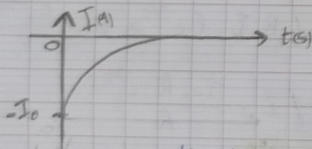
$$U_C + U_{R_1} + U_{R_2} = 0 \Rightarrow \frac{q}{C} + R_1 \cdot i + R_2 \cdot i = 0$$

$$\frac{1}{C} \cdot i + R_1 \frac{di}{dt} + R_2 \frac{di}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{1}{C} \cdot i + R_{eq} \frac{di}{dt} = 0$$

$$\frac{1}{\tau} \cdot i + \frac{di}{dt} = 0$$

$$\tau = R_{eq} \cdot C \quad \text{: } C$$

$$I(t) = -I_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \text{: كيرال مودال مودال}$$



: U_{R_1} مودال

(كيرال. \tau)

$$U_{R_1} + U_C = E \Rightarrow \frac{q}{C} + U_{R_1} = E$$

$$\frac{1}{C} \frac{dq}{dt} + \frac{dU_{R_1}}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{1}{RC} \cdot U_{R_1} + \frac{dU_{R_1}}{dt} = 0$$

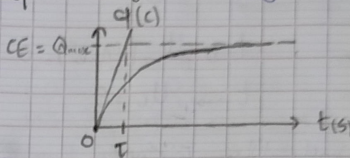
$$\frac{1}{\tau} U_{R_1} + \frac{dU_{R_1}}{dt} = 0$$

$$i = \frac{U_{R_1}}{R}$$

$$U_{R_1} = R \cdot i$$

$$q(t) = CE (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$q(t) = Q_{max} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad \text{: كيرال مودال مودال}$$



: (كيرال. \tau)

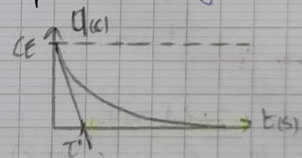
$$U_C + U_{R_1} + U_{R_2} = 0 \Rightarrow \frac{q}{C} + R_1 \frac{dq}{dt} + R_2 \frac{dq}{dt} = 0$$

$$\frac{q}{C} + (R_1 + R_2) \frac{dq}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{q}{C} + R_{eq} \frac{dq}{dt} = 0$$

$$\frac{1}{\tau} \cdot q + \frac{dq}{dt} = 0$$

$$\tau = R_{eq} C \quad \text{: } C$$

$$q(t) = CE e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \text{: كيرال مودال مودال}$$



: U_{R_1} مودال

: (كيرال. \tau)

$$U_C + U_{R_1} = E \Rightarrow \frac{q}{C} + R \cdot i = E$$

$$\frac{1}{C} \frac{dq}{dt} + R \frac{di}{dt} = 0$$

ثابت الزمن τ :
هو الزمن الذي يلزم للتيار أن يصل إلى نصف قيمته الأولية (يمكن تحديدها بطريقتين مختلفتين).

$$\tau = R \cdot C$$

الطريقة الأولى:

$$\tau = RC \quad [\tau] = [R] \cdot [C]$$

$$[R] = \frac{[U]}{[I]} = R = \frac{U_0}{I_0} \Rightarrow U_0 = R \cdot I_0$$

$$[C] = \frac{I}{\frac{dU}{dt}} \Rightarrow [C] = \frac{I}{\frac{U}{\tau}} \Rightarrow \tau = \frac{U}{I} \cdot C = \frac{U_0}{I_0} \cdot C$$

$$[C] = \frac{[U]}{[I]} \cdot \frac{[I]}{[U]} = [T] = (s) \quad \text{ومن هنا:}$$

τ هو ثابت الزمن.

طريقة أخرى:

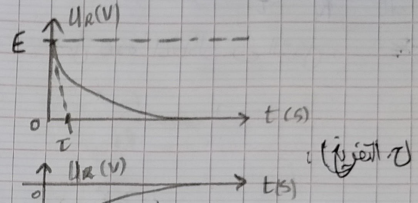
$$E_C = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U_0^2 \quad / \quad U_0 = \frac{q}{C}$$

$$E_C = \frac{1}{2} \cdot C \cdot \frac{q^2}{C^2}$$

$$E_C = \frac{1}{2} \cdot \frac{q^2}{C} = \frac{q^2}{2C}$$

التيار
الوقت
الزمن

طريقة الثانية: المعادلة التفاضلية:



المعادلة التفاضلية:

$$U_C = E(1 - e^{-t/\tau}) \Rightarrow U_C = E - Ee^{-t/\tau} \quad / \quad U_C = U_0 - Ee^{-t/\tau}$$

$$U_R = E - U_C = E - (U_0 - Ee^{-t/\tau}) = E - U_0 + Ee^{-t/\tau}$$

$$U_R = Ee^{-t/\tau}$$

وبما أن:

$$U_R = R \cdot I \Rightarrow I = \frac{U_R}{R} = \frac{U_0 - Ee^{-t/\tau}}{R} \Rightarrow I = \frac{U_0 - Ee^{-t/\tau}}{R}$$

وبما أن:

$$I_0 = \frac{E}{R} \Rightarrow E = I_0 \cdot R \quad / \quad I = \frac{I_0 \cdot R - Ee^{-t/\tau}}{R}$$

$$I = I_0 e^{-t/\tau}$$

وبما أن:

$$\frac{dI}{dt} = -\frac{I_0}{\tau} e^{-t/\tau} \quad / \quad q = C \cdot U_C \quad / \quad \frac{q}{C} = E(1 - e^{-t/\tau})$$

$$q = EC(1 - e^{-t/\tau}) \Rightarrow q = Q_{\text{max}}(1 - e^{-t/\tau})$$

RL دائرة الوترية

أوربي الوترية : نشأ في الخط على مدار سال تطبيق
 ملفوظ عدة لفات
 دورتها : نشأ في تطبيق التيار في الدارة
 تسمى في ظاهرها التحويل الكرومي في الحثي عندما يصر
 في تيار صغير

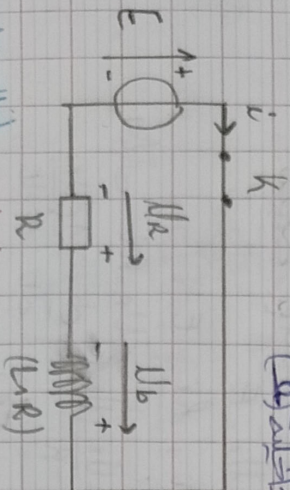
مطالعة (r=0)

$$L \frac{di}{dt} = L$$

مقارنة

$$L \frac{di}{dt} = L$$

ل : الاستجابة (H) (مضرب)
 r : المقاومة الداخلية (H)



حالة تطبيق التيار

في حالة التيار : $L \frac{di}{dt} + Ri = E$

$$L \frac{di}{dt} + Ri = E$$

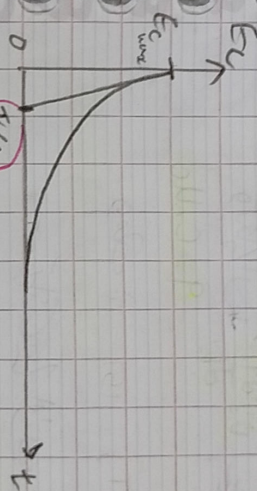
الحالات الوترية الثلاثة

أول حالة التحويل

$$E_C = \frac{1}{2} C \cdot (E - E_C)^2$$

$$E_C = \frac{1}{2} C E^2 \cdot (e^{-\frac{t}{\tau}})^2$$

$$E_C = E_{Cmax} \cdot (e^{-\frac{t}{\tau}})^2$$



$$E_{C(t)} = E_{Cmax} (e^{-\frac{t}{\tau}})^2$$

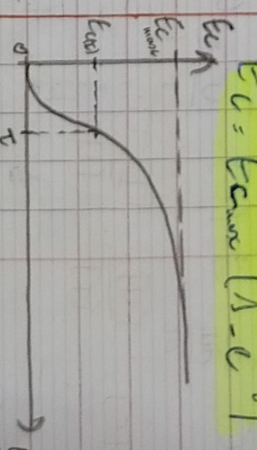
$$E_{C(0)} = 0, 1/2, E_{Cmax}$$

أول حالة التحويل

$$E_C = \frac{1}{2} C \cdot (E - E_C)^2$$

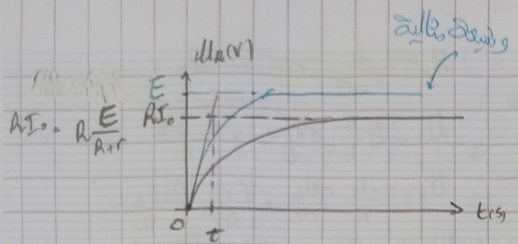
$$E_C = \frac{1}{2} C E^2 \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})^2$$

$$E_C = E_{Cmax} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})^2$$



$$E_{C(t)} = E_{Cmax} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})^2$$

$$E_{C(0)} = 0, 1/4, E_{Cmax}$$



$$A I_0 = R \frac{E}{R+r}$$

$$\frac{dU_b}{dt} = R \frac{di}{dt}$$

$$\frac{di}{dt} = \frac{U_b - r i}{L}$$

$$I = \frac{U_A}{R}$$

$$U_b + U_A = E$$

$$\frac{dU_b}{dt} + \frac{dU_A}{dt} = 0$$

$$\frac{dU_b}{dt} + R \frac{U_b - r i}{L} = 0$$

$$\frac{dU_b}{dt} + R \frac{U_b}{L} - \frac{R r i}{L} = 0$$

$$\frac{dU_b}{dt} + R \frac{U_b}{L} - \frac{R r}{L} \frac{U_A}{R} = 0$$

$$\frac{dU_b}{dt} + R \frac{U_b}{L} - \frac{r}{L} (E - U_b) = 0$$

$$\frac{dU_b}{dt} + R \frac{U_b}{L} - \frac{E r}{L} + r \frac{U_b}{L} = 0$$

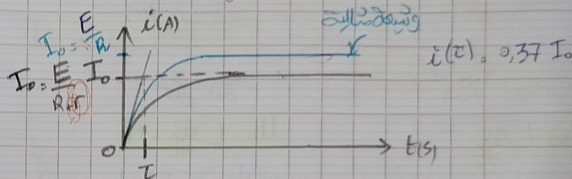
$$\frac{dU_b}{dt} + \left(\frac{R+r}{L} \right) U_b = \frac{E r}{L}$$

$$\tau = \frac{L}{R+r} : \frac{di}{dt} + \left(\frac{R+r}{L} \right) i = \frac{E}{L}$$

$$\frac{di}{dt} + \frac{1}{\tau} i = \frac{E}{L}$$

= J. Stückeländerung

$$i = I_0 (1 - e^{-t/\tau})$$



$$U_b + U_A = E$$

$$L \frac{di}{dt} + r i + R i = E$$

$$\frac{L}{R} \frac{dU_A}{dt} + r \frac{U_A}{R} + U_A = \frac{E}{R}$$

$$\frac{dU_A}{dt} + \frac{R+r}{L} U_A = \frac{E r}{L}$$

= Stückeländerung

$$U_{A, \text{Stück}} = R I_0 (1 - e^{-t/\tau})$$

$$U_A = R i$$

$$E = I_0(R+r)$$

المعادلة التفاضلية (U_b) :

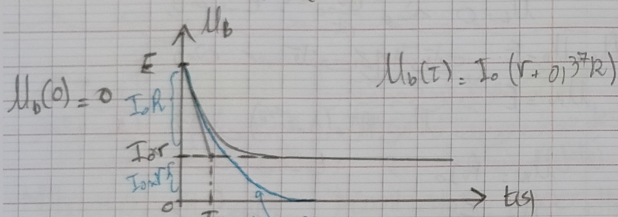
$$U_b = -U_r + E$$

$$U_b = I_0(R+r) - RI_0(1 - e^{-t/\tau})$$

$$U_b = RI_0 + I_0r - RI_0 + RI_0 e^{-t/\tau}$$

$$U_b = I_0r + RI_0 e^{-t/\tau}$$

$$U_b = I_0(r + R e^{-t/\tau})$$



$$\tau = \frac{L}{R}$$

$\tau (r=0)$: الزمن اللازم لوصول التيار إلى نصف قيمته النهائية

$$I_0 = \frac{E}{R}$$

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = \frac{E}{R}$$

المعادلة التفاضلية U_r :

$$\frac{dU_r}{dt} + \frac{R}{L} U_r = \frac{ER}{L}$$

$$\frac{RI_0}{R} = \frac{ER}{R}$$

$$RI_0 = E$$

$$U_r + U_b = E$$

$$U_r = RI$$

$$i = \frac{U_r}{R} = \frac{E - U_b}{R}$$

$$\frac{di}{dt} = -\frac{1}{R} \frac{dU_b}{dt}$$

$$U_b = L \frac{di}{dt} + Ri = 0$$

$$U_b = L \left(-\frac{1}{R} \right) \frac{dU_b}{dt} + r \frac{E - U_b}{R}$$

$$U_b = -\frac{L}{R} \frac{dU_b}{dt} + \frac{Er}{R} - \frac{U_b r}{R}$$

$$\frac{R \times U_b}{-L} = -\frac{Er}{L} + \frac{r}{L} U_b + \frac{dU_b}{dt}$$

$$\frac{dU_b}{dt} + \left(\frac{R+r}{L} \right) U_b = \frac{Er}{L}$$

المعادلة التفاضلية (U_r) :

$$U_r = E - U_b$$

$$\frac{dU_r}{dt} = -\frac{dU_b}{dt}$$

$$\frac{dU_r}{dt} + \left(\frac{R+r}{L} \right) U_r = \frac{ER}{L}$$

$$-\frac{dU_b}{dt} + \left(\frac{R+r}{L} \right) (U_b + E) = \frac{ER}{L}$$

$$\frac{ER}{L} + \frac{dU_b}{dt} - \left(\frac{R+r}{L} \right) E + \left(\frac{R+r}{L} \right) U_b = 0$$

$$\frac{dU_b}{dt} + \left(\frac{R+r}{L} \right) U_b = \frac{Er}{L}$$

U_L : طاقة مغناطيسية

U_b : طاقة كهربائية

معادلة U_b

$$U_b = I_0 (R e^{-t/\tau})$$

$$U_b = R I_0 e^{-t/\tau}$$

$$\frac{dU_b}{dt} + \frac{R}{L} U_b = 0$$

لماذا في النظام الدائري في الوترية المغناطيسية $U_L = E$

$$U_L = L \frac{di}{dt} = E \quad \text{في حالة الوترية المغناطيسية} \quad \text{س1}$$

$$U_L = 0 \quad \text{عند} \quad \frac{di}{dt} = 0 \quad \because t \rightarrow \infty$$

ومن قانون حفظ الطاقة : $U_L + U_R = E$

$$U_R = E$$

$$U_R = R I_0 (1 - e^{-t/\tau}) \quad \text{في حالة} \quad \text{س2}$$

$$U_R = R I_0$$

$$U_R = E$$

$$t \rightarrow \infty$$

$$I_0 = \frac{E}{R}$$